www.tntextbooks.in

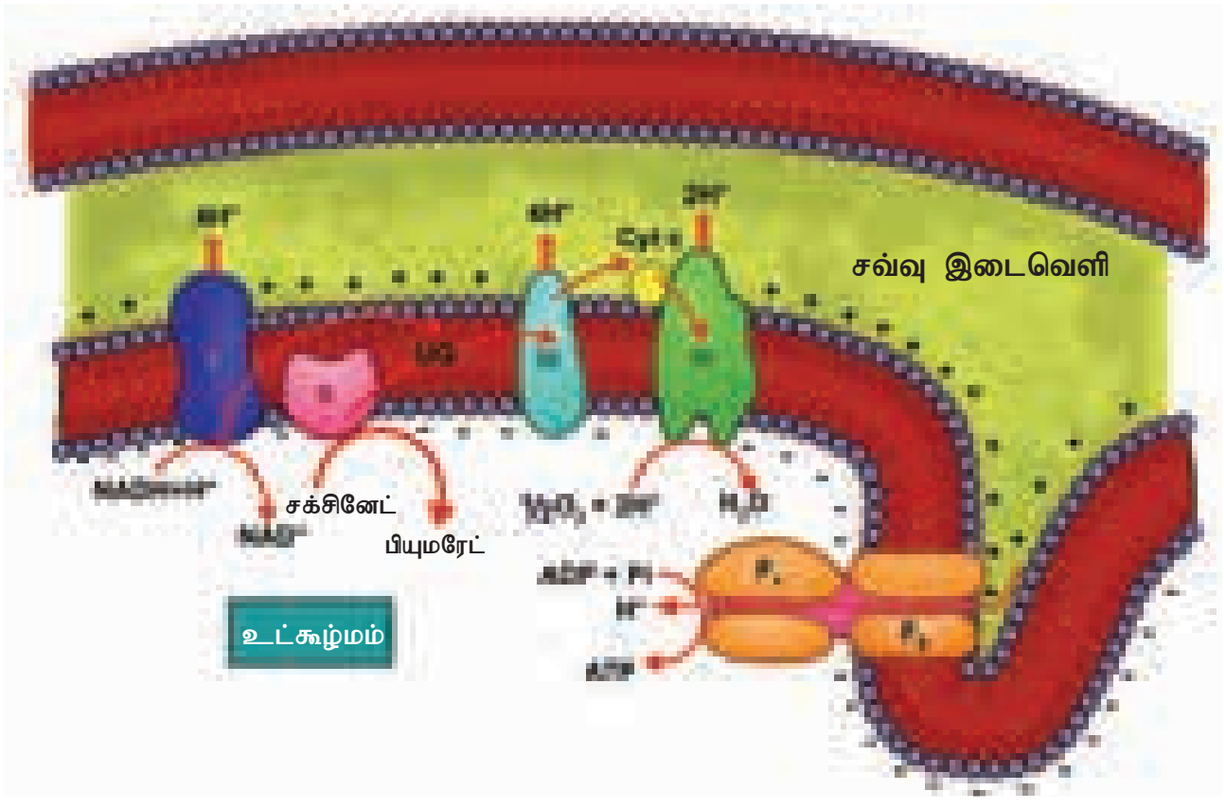
3 கூட்டமைப்பு – III (சைட்டோகுரோம் bc_1 கூட்டமைப்பு). *இந்தக் கூட்டமைப்பு ஒடுக்க நிலையிலுள்ள யுபிகுயினோனை (யுபிகுயினால்) ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடையச் செய்து பின்னர் எலட்ரான்களை சைட்டோகுரோம் bc_1 கூட்டமைப்பிலிருந்து (இரும்பு சல்பர் மைய bc_1 கூட்டமைப்பு) சைட்டோகுரோம் c க்கு கடத்துகிறது. சைட்டோகுரோம் c ஒரு சிறிய புரதசேர்மமாகும். இது மைட்டோகாண்ட்ரிய உட்சவ்வின் வெளிப்பகுதியில் ஒட்டியுள்ளது அத்துடன் இது நகரும் கடத்தியாகத் திகழ்ந்து கூட்டமைப்பு III க்கும் கூட்டமைப்பு IV கிற்கும் இடையே எலக்ட்ரான்களை கடத்துகிறது.*

$$UQH_2 + 2Cyt\ c_{\text{ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலை}} \rightleftharpoons UQ + 2Cyt\ c_{\text{ஒடுக்க நிலை}} + 2H^+$$

4. கூட்டமைப்பு IV (சைட்டோகுரோம் c ஆக்ஸிடேஸ்) *இந்தக் கூட்டமைப்பு இரண்டு தாமிர மையங்கள் (A மற்றும் B) மற்றும் சைட்டோகுரோம்களான a மற்றும் a_3 ஆகியவற்றைக் கொண்டது. கூட்டமைப்பு IV என்பது இறுதி ஆக்ஸிடேஸ் ஆக இருப்பதுடன், இவை ½ O_2 மூலக்கூறுவை H_2O வாக ஒடுக்கமடையச் செய்பவை. இரண்டு புரோட்டான்கள் ஒரு மூலக்கூறுவான H_2O வை உருவாக்க தேவைப்படுகிறது (இறுதி ஆக்ஸிஜனேற்றம்.)*

$$2Cyt\ c_{\text{ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலை}} + 2H^+ + \tfrac{1}{2}\ O_2 \rightleftharpoons 2Cyt\ c_{\text{ஒடுக்க நிலை}} + H_2O$$

ஒடுக்க நிலையிலுள்ள இணைநொதி NADH + H^+ லிருந்து ஆக்ஸிஜனுக்குக் கூட்டமைப்பு I முதல் IV வழியாக எலக்ட்ரான்கள் கடத்தப்படும்போது ADP யுடன் கனிம ∴பாஸ்பேட் (Pi) சேரும் போது ATP உருவாவதால் இந்த நிகழ்ச்சி ***ஆக்ஸிஜனேற்ற பாஸ்பரிகரணம்*** *எனப்படுகிறது.* F_0F_1 – ATP *சிந்தேஸ் (கூட்டமைப்பு V எனவும் கூறலாம்) நொதியில் F_0 மற்றும் F_1 என இரு துகள்கள் உள்ளன. மைட்டோகாண்ட்ரியா மாட்ரிக்ஸ்*



படம் 14.10 எலக்ட்ரான் கடத்துச் சங்கிலி மற்றும் இறுதி ஆக்சிஜனேற்றம்

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH14_TAMIL.indd 167 06-07-2018 14:38:59